STAEformer 模型架构

1. 整体架构

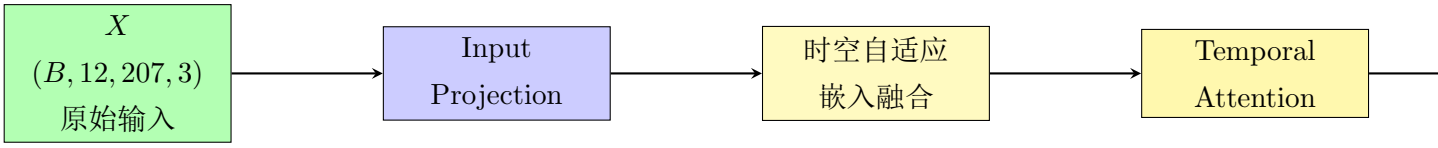


图 1: 整体架构

2. 时空自适应嵌入

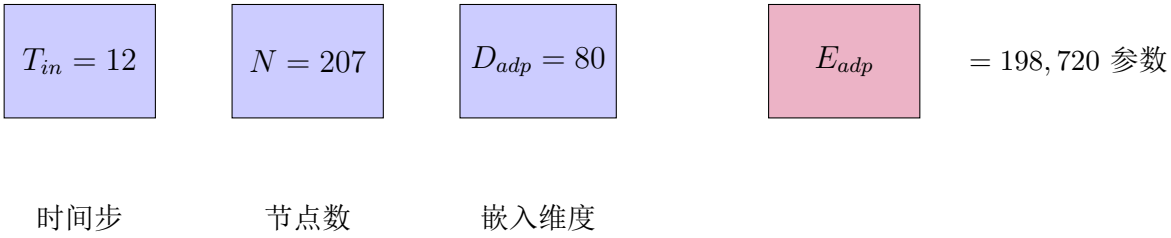


图 2: 自适应嵌入矩阵

嵌入类型	维度	说明
Input Embed	24维	线性投影 W_{proj} : $R^3 \to R^{24}$
ToD Embed	24维	时间 embedding, 288步/天
DoW Embed	24维	星期 embedding, 7天
Adaptive	80维	可学习参数 $E_{adp} \in R^{12\times207\times80}$
总计	**152维**	

图 3: 嵌入融合详情

3. 多头自注意力

$$Q = XW_Q \qquad K = XW_K \qquad V = XW_V$$

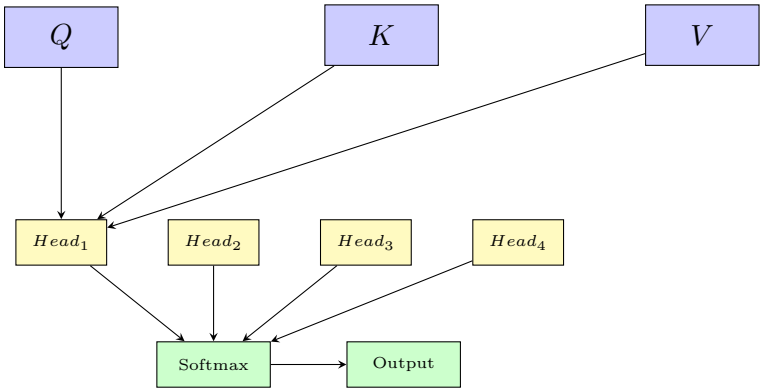


图 4: 多头注意力 (4 heads)

公式:

$$Attention(Q_i, K_i, V_i) = softmax\left(\frac{Q_i K_i^T}{\sqrt{d_k}}\right) V_i$$

4. 时空交替Transformer层

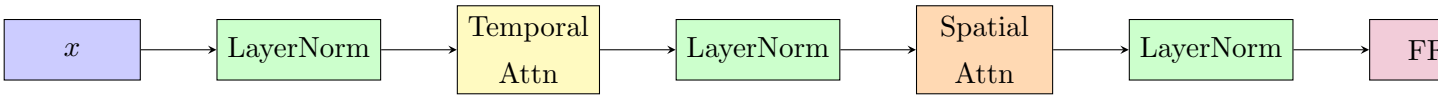


图 5: STAE Layer (×3)

5. Mixed Projection 输出

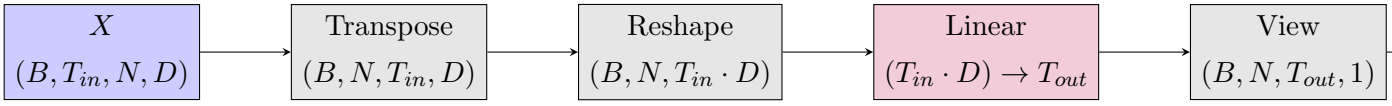


图 6: 输出映射

6. 模型配置参数表

参数	默认值	说明
num_nodes	207	节点数
in_steps	12	输入时间步
out_steps	12	输出时间步
steps_per_day	288	每日步数
input_dim	3	输入维度
output_dim	1	输出维度
input_embedding_dim	24	输入嵌入
tod_embedding_dim	24	时间嵌入
dow_embedding_dim	24	星期嵌入
adaptive_embedding_dim	80	自适应嵌入
feed_forward_dim	256	FFN维度
num_heads	4	注意力头数
num_layers	3	Transformer层数
model_dim	152	模型总维度